

Relatorio Tecnico - Xadrez CGI

Disciplina: Computacao Grafica I

Projeto: Xadrez 3D interativo em Unity

Aluno: Matheus Duarte - Matricula 0276899

Data: 11/06/2026

1. Objetivo

O objetivo do projeto foi desenvolver uma aplicacao 3D interativa utilizando conceitos de Computacao Grafica em um jogo de xadrez completo. O projeto demonstra criacao de cena, modelagem e composicao de objetos 3D, interacao com usuario, transformacoes, camera, iluminacao, materiais, animacoes simples e organizacao de assets dentro da Unity.

O jogo foi planejado como um xadrez local para duas pessoas, alternando os turnos entre brancas e pretas. Alem das pecas classicas, o projeto recebeu personagens personalizados inspirados em colegas e professores da turma, trazendo uma identidade visual ligada ao contexto academico.

2. Tecnologias Utilizadas

O projeto foi desenvolvido com Unity 6.3 LTS, utilizando C# para a logica de jogo e organizacao da cena. Para as regras formais do xadrez foi usada a biblioteca ChessDotNet, permitindo validar movimentos legais, xeque, xeque-mate, empate, roque, en passant e promocao.

Os principais recursos usados foram: Unity 6.3 LTS 6000.3.16f1, C#, ChessDotNet, Universal Render Pipeline, prefabs, materiais e modelos 3D personalizados importados para o Unity.

3. Estrutura do Jogo

A cena principal esta em game/Assets/Scenes/Main.unity. O tabuleiro e formado por uma matriz 8x8 de casas 3D, cada uma associada a uma coordenada logica do xadrez. As pecas sao instanciadas pelo sistema de jogo e posicionadas sobre o tabuleiro conforme o estado da partida.

O jogador seleciona uma peca com o mouse e depois escolhe uma casa de destino. O movimento so e executado quando a biblioteca de regras confirma que a jogada e valida. Apos cada jogada, o turno e alternado e a camera muda para o lado do jogador atual.

A interface possui tela inicial, botoes de nova partida, cancelar selecao e ajuda, indicador de turno, historico de jogadas, tela de promocao de peao e painel lateral da peca selecionada com preview 3D interativo.

4. Modelagem e Personagens

O projeto usa pecas classicas como fallback visual e personagens personalizados para cada tipo principal de peca. Os personagens foram criados com apoio de ferramentas de IA generativa para modelagem 3D a partir de referencias visuais autorizadas, depois importados para a Unity e configurados como prefabs.

As imagens de referencia foram usadas apenas como apoio visual para criar modelos estilizados. Elas nao fazem parte do repositorio entregue. Dentro do jogo, os modelos foram ajustados para ficarem legiveis a partir da camera isometrica e funcionarem dentro da escala do tabuleiro.

Peca	Personagem	Registro
Peao	Matheus Duarte	Matricula 0276899, criador do jogo
Bispo	Rafael Scharer	Matricula 040603
Cavalo	Gustavo Cornalewski	Matricula 0407923
Torre	Alex Fenner	Matricula 0403240
Rainha	MARTA ROSECLER BEZ	Professora de Ciencias da Computacao - Universidade Feevale
Rei	RICARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	Professor de Ciencias da Computacao - Universidade Feevale

5. Conceitos de Computacao Grafica Aplicados

O projeto aplica conceitos de cena 3D, modelagem por objetos, transformações geométricas, interação, câmera, iluminação, materiais, animação e interface gráfica. As peças e personagens utilizam translação, rotação e escala para posicionamento no tabuleiro, movimentação entre casas, troca de câmera por turno e preview lateral.

6. Desafios e Soluções

Um dos principais desafios foi integrar as regras completas do xadrez com uma representação visual 3D. Para evitar inconsistências, a lógica das regras ficou separada da parte visual: a Unity representa a cena e a interação, enquanto a biblioteca de xadrez valida a partida.

Outro desafio foi a escala dos personagens personalizados. Como alguns modelos possuem proporções diferentes, foi necessário ajustar prefabs, posicionamento e preview lateral para manter uma leitura clara no tabuleiro. Também houve atenção especial para a experiência de dois jogadores locais, usando câmera por turno.

7. Como Executar

Para abrir o projeto, clone o repositório, abra o Unity Hub, adicione a pasta game como projeto Unity, utilize a versão 6000.3.16f1, abra Assets/Scenes/Main.unity e pressione Play. Para gerar build no macOS, use o menu Chess CGI > Build > macOS.

8. Conclusão

O resultado final é um jogo de xadrez 3D funcional, com regras completas, interface jogável, câmera dinâmica e personagens personalizados. O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos de Computação Gráfica em uma experiência interativa ligada ao contexto da turma.

Como melhorias futuras, seria possível evoluir as animações dos personagens, criar movimentos de captura mais elaborados, melhorar ainda mais a diferenciação visual entre os lados e adicionar uma inteligência artificial para jogar contra o usuário.